

Criptografía y Seguridad 2018 (72.44)

Parcial 1

Ej. 1	Ej. 2	Ej. 3	Ej. 4	Ej. 5	Nota
2	2	2	2	2	

Condición mínima de aprobación: Acumular 5 puntos
IMPORTANTE:

- Las respuestas que no se ajusten al enunciado serán rechazadas.
- La condición de aprobación es sumar 5 puntos.

Ejercicios

1. Dado el siguiente protocolo

- (1.1) $A \rightarrow T : A, B, N_A$
- (1.2) $A \leftarrow T : E_{k_{AT}}(N_A, B, k, E_{k_{BT}}(k, A))$
- (1.3) $A \rightarrow B : E_{k_{BT}}(k, A)$
- (1.4) $A \leftarrow B : E_k(N_B)$
- (1.5) $A \rightarrow B : E_k(N_B - 1)$

donde $E(\cdot)$ es un esquema de cifrado simétrico.

- a) ¿Para qué está el nombre del destinatario en los mensajes (1.1) y (1.2)?
- b) ¿Qué problema tiene este protocolo?
- c) El protocolo de Denning-Sacco agrega timestamps a los mensajes (1.2) y (1.3). ¿Con qué objetivo?

2. Elegir la opción correcta y justificar en una oración.

1- La validación de un Certificado Digital incluye

- (a) Verificar que la clave privada contenida en el certificado digital coincida con la clave pública que tiene el emisor del certificado.
- (b) Verificar que la clave pública contenida en el certificado digital encripte adecuadamente la clave privada que tiene el emisor del certificado.
- (c) Verificar que la firma digital emitida por la Autoridad Certificante incluida dentro del Certificado Digital sea válida.

2- El Duque de Mantua en 1401 utilizó un sistema de encriptación homofónico donde implementó un cifrado de sustitución de manera que cada una de las vocales era sustituida por más de un símbolo, que se seleccionaba al azar. La cantidad de símbolos de sustitución para cada vocal era proporcional a la frecuencia de aparición de esa vocal dentro del lenguaje.

- (a) El esquema no tiene secreto perfecto porque es imposible identificar la vocal asignada.
- (b) El esquema opera en realidad como un cifrado Vigènere.
- (c) El índice de coincidencia no es tan útil en este caso.

3- Confidencialidad e integridad sobre un canal inseguro

- (a) SSL ofrece integridad y autenticación de los participantes mediante el uso de un KDC centralizado.

- (b) SSL ofrece confidencialidad, integridad y no repudio de los participantes mediante el uso de PKI de distribución de certificados.
 - (c) TLS ofrece confidencialidad, integridad y autenticación de los participantes bajo un esquema PKI de distribución de certificados.
3. En un esquema de encriptación en bloques CBC de longitud n un mensaje $M_1 M_2 \dots M_n$ se cifra como un bloque de longitud $n+1$, $C_0 C_1 C_2 \dots C_n$.

$$C_0 = IV$$

$$C_k = E_k(M_k \oplus C_{k-1})$$

- a) ¿Cómo se ve afectada la desenscripción si el primer bloque C_0 es eliminado del texto cifrado ?
 - b) ¿Cómo se ve afectada la desenscripción si el último bloque C_n es eliminado del texto cifrado ?
 - c) Teniendo el texto cifrado ya generado como se especificó con anterioridad, ¿Cómo puede un usuario legítimo agregar un texto de bloque M_0 específico al principio del mensaje plano original agregando bloques C_k adicionales en cualquier ubicación del texto cifrado ?
4. Dado el siguiente criptosistema $\Pi = (\text{Gen}, \text{Enc}, \text{Dec})$.

Para $p \in \mathbb{Z}$ y $a, b, r \in \mathbb{Z}_p$, siendo la clave $k = (a, b)$ y siendo $r \leftarrow \text{random}$

$$c = E_k(m) = (r, ar + b + m)_{(p)}$$

$$m = D_k(c) = (-ar - b + c)_{(p)}$$

donde $(\cdot)_{(p)}$ implica que opera con aritmética modular.

- a) Considerar una variante del criptosistema donde r en lugar de ser aleatorio toma el valor $r = (a+b)_{(p)}$ ¿es este criptosistema seguro contra ataque de texto cifrado elegido? Demostrar mediante un experimento $\text{PrivK}_{\mathcal{A}, \Pi}^{\text{CPA}}$
5. Verdadero o Falso. Si es falso, corrija la sentencia para que sea verdadera e identifique el cambio realizado.
- a) Para proveer privacidad e integridad, lo correcto es primero Cifrar m con k_1 para obtener c y al mismo tiempo obtener el MAC con la clave k_2 de m para obtener t . Tanto m como t se deben transmitir en forma conjunta. Las claves k_1 y k_2 pueden ser iguales.
 - b) La seguridad de las funciones de hash se establece como el nivel de resistencia a preimágenes donde dado un y hallar $x/h(x) = y$.
 - c) El algoritmo de Diffie-Hellman permite que Alice le envíe una clave de sesión a Bob por un canal inseguro.
 - d) En los cifrados en bloque independientemente del modo de operación se requiere que BCE Block Cipher Encryption ó PRF Psuedo Random Function siempre sea reversible.